

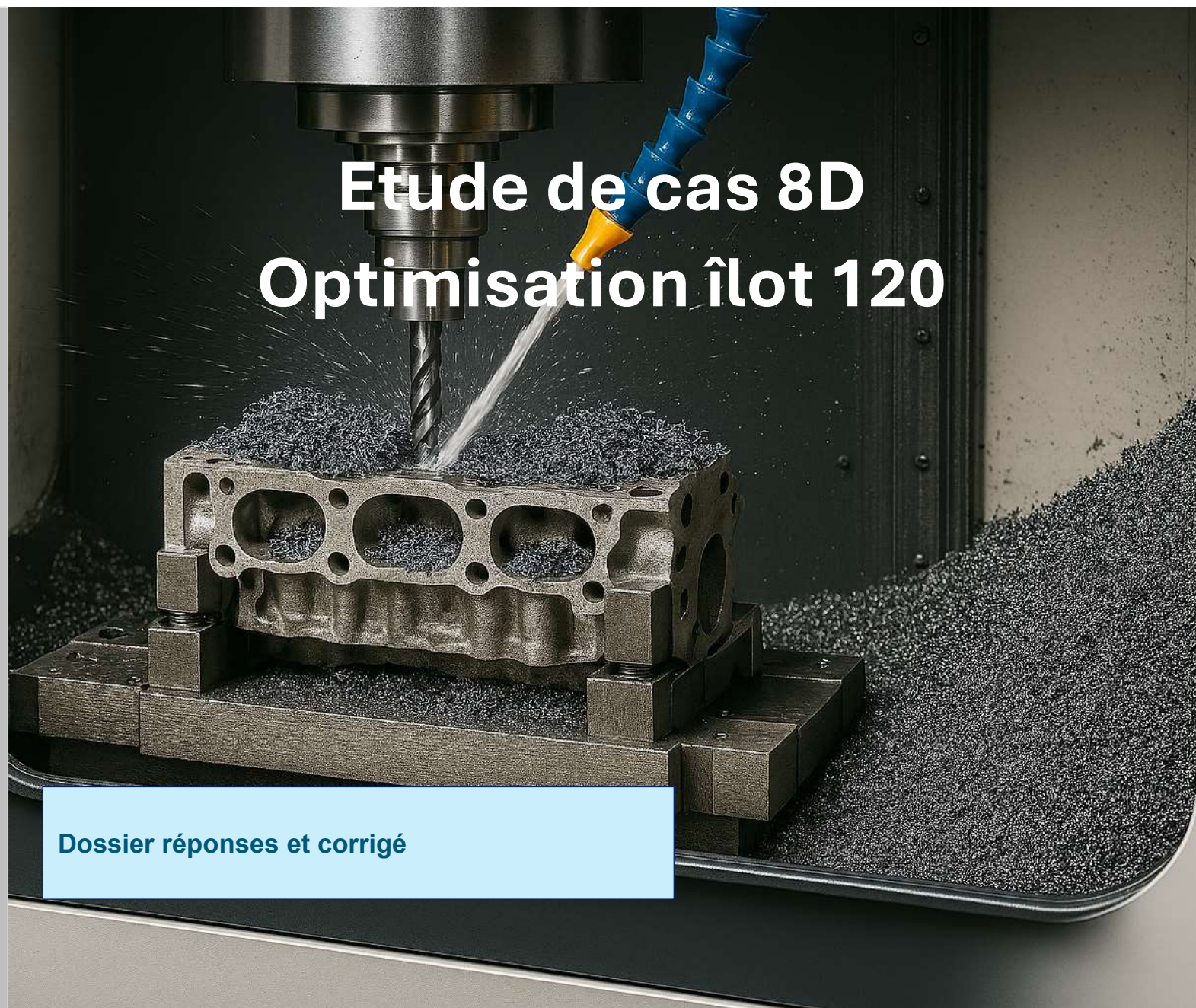
Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

CFAI Centre – Val de Loire

74 route nationale
45380 La Chapelle Saint-Mesmin
Tél. 02.38.22.33.10
orleans@poleformation-uimmcvdl.fr



Dossier réponses et corrigé

Méthode 8D de résolution de problème

Auteur :
FA

MAJ du
20/05/2026

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D1 : Qui compose l'équipe pour analyser rebuts et maintenance ?

- Quels experts associer pour croiser les deux historiques de l'Îlot 120 ?

Métier	Ce qu'il apporte	Limites	Rôle dans 8D
Qualité	Analyse rebuts, données, méthode	Peu terrain machine	✓ Leader possible
Maintenance	Connaissance pannes, équipements	Moins orienté qualité	✓ Expert clé
Méthodes / Amélioration	Analyse process, optimisation	Moins quotidien terrain	✓ Leader possible
Production (chef)	Vision globale, organisation	Peu technique cause racine	⚠ Support / décision
Opérateur	Connaissance terrain réel	Peu de méthode	✓ Indispensable
Travaux neufs	Vision technique future / équipements	Peu historique	⚠ ponctuel

Il faut identifier les bonnes compétences.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D1 : Qui compose l'équipe pour analyser rebuts et maintenance ?

- Qui maîtrise le rythme 3x8 pour valider le temps d'ouverture ?

• Métier	• Ce qu'il connaît du 3×8	• Limites	• Pertinence
• Production (chef)	• Organisation équipes, planning	• Peu précision technique temps réel	•  Fort
• Ordonnancement	• Charge, flux, temps ligne	• Peu terrain machine	•  Fort
• Opérateur	• Réalité terrain, cadence réelle	• Vision limitée à son poste	•  Très fort
• Maintenance	• Impact pannes sur le temps	• Moins sur le flux global	•  Moyen
• Qualité	• Liens rebuts / production	• Peu sur les temps	•  Faible
• Méthodes	• Temps théoriques process	• Moins réalités terrain	•  Moyen

Dans la liste ci-dessus, choisissez 3 à 4 personnes pour analyser le problème.
Expliquez rapidement pourquoi.

Métier retenu	Rôle clé	Pourquoi le choisir
Production	Vision globale / organisation	Donne le cadre et les priorités
Maintenance	Analyse pannes	Comprend les causes techniques
Opérateur	Réalité terrain	Apporte le concret et les faits
(Option) Méthodes	Support technique	Structure et formalise

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D2 : Quel est l'impact des rebuts sur le 3x8 ?

- Quel est le volume total de rebuts sur cet îlot 120 ?

Élément analysé	Valeur	Interprétation
Volume total rebuts	≈ 500 pièces	Niveau élevé
Répartition	Quotidienne / fréquente	Problème récurrent
Impact production	Perte continue	Désorganisation du 3x8
Gravité	Significative	Problème à traiter en priorité

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D2 : Quel est l'impact des rebuts sur le 3x8 ?

- Comment ces pertes de pièces impactent-elles le temps des trois équipes ?

Élément analysé	Valeur / Effet	Justification
Cadence production	15 pièces / heure	Donnée process
Rebuts estimés	≈ 500 pièces	Analyse D2 précédente
Temps perdu (production)	≈ 33 à 35 heures	Rebuts ÷ cadence
Impact sur équipes	Désorganisation des 3 équipes	Pièces perdues à compenser
Effet opérationnel	Temps perdu réparti sur le 3×8	Production non conforme / reprise
Conséquence globale	Baisse du temps utile (TU) → dégradation TRS	Logique TRS

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D3 : Quel est le coût horaire des arrêts de maintenance ?

- Quel est le total d'heures d'intervention sur l'îlot 120 ? Faut-il renforcer le préventif ?

Élément analysé	Valeur	Source / Justification
Heures maintenance corrective	≈ 83 h / 6 mois	Fichier maintenance (Excel)
Nettoyage actuel	≈ 300 h / an (50 sem x 6h)	Donnée page 12
Nettoyage renforcé (D3)	≈ 600 h / an	Scénario préventif
Besoin préventif renforcé	OUI	Réduction des effets copeaux
Justification technique	Accumulation copeaux → pannes	Lien maintenance / terrain

Le volume actuel de nettoyage (300 h / an) ne permet pas de contenir efficacement l'accumulation des copeaux. Afin de sécuriser le process dans l'attente d'une solution corrective, un doublement du temps de nettoyage est recommandé, soit environ 600 h / an.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D3 : Quel est le coût horaire des arrêts de maintenance ?

- Quel est le coût financier direct de ces arrêts pour l'usine ?

Élément analysé	Valeur	Justification
Heures maintenance	$\approx 83,5 \text{ h} / 6 \text{ mois} = 83,5 \times 2 = 167 \text{ heures}$	Historique maintenance
Heures pertes rebuts	$\approx 33,5 \text{ h} / 1 \text{ mois} = 402 \text{ heures}$	530 / 15 pcs/h
Coût arrêt production	10 000 € / h	Donnée dossier
Coût maintenance	$\approx 1\,670\,000 \text{ €}$	$167 \text{ h} \times 10\,000 \text{ €}$
Coût rebut	$\approx 4\,020\,000 \text{ €}$	$402 \text{ h} \times 10\,000 \text{ €}$
Coût total	$\approx 5\,690\,000 \text{ €}$	Somme

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D4 : Quelle panne récurrente lie la maintenance aux rebuts constatés ?

- Quels sous-ensembles techniques ressortent comme les plus impactés dans l'historique maintenance ? Identifier les causes avec un 5M.

Élément analysé	Résultat attendu	Justification / Données
Heures maintenance total	≈ 83,5 h / mois = 167 h	Fichier maintenance
Machine dominante	M115 (33h)	Concentration des pannes
Heures liées copeaux	≈ 9 h / 6 mois = 18 h	Tri historique maintenance
Sous-ensembles impactés	Détection + Bridage	Analyse des pannes
Cause récurrente	Copeaux / amalgames	Croisement rebuts + maintenance

5M

Catégorie	Constat
Matière	Copeaux aluminium + mélange lubrifiant → amalgame
Méthode	Nettoyage insuffisant / mal ciblé
Main d'œuvre	Nettoyage irrégulier / dépend opérateur
Machine	M115 (bridage + détections sensibles aux copeaux)
Milieu	Environnement fermé → accumulation naturelle

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D4 : Quelle panne récurrente lie la maintenance aux rebuts constatés ?

- Cette dominante explique-t-elle à elle seule tous les défauts observés ?

Élément	Lecture
Maintenance	Copeaux = cause dominante (M115 / détection)
Rebuts	Défauts localisés sur bridage / positionnement
Croisement	Cohérence directe entre pannes et défauts

Les rebuts confirment la cause identifiée par la maintenance : les copeaux perturbent le bridage et la détection. Cependant, cette cause n'explique pas 100 % des défauts, car d'autres éléments du process participent aussi au problème.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D5 : La cause identifiée est-elle validée comme cause racine ?

- La cause dominante identifiée permet-elle d'expliquer l'ensemble des défauts observés ? 5 Pourquoi ?

Élément analysé	Réponse attendue	Justification
Cause dominante	Copeaux / amalgames	Résultat D4
Validation cause racine	✗ Pas encore validée totalement	D'autres causes existent
Capacité explicative	Partielle (majorité des défauts)	Rebuts + maintenance cohérents
Limite observée	Tous les défauts ne sont pas liés copeaux	Variabilité des pannes et défauts

5 Pourquoi avec confrontation des historiques rebuts et maintenance

Pourquoi	Réponse
Pourquoi défaut pièce ?	Mauvaise position
Pourquoi mauvaise position ?	Copeaux bloquent la mise en place
Pourquoi copeaux bloquent ?	Accumulation zone bridage / détection
Pourquoi accumulation ?	Nettoyage non maîtrisé / non ciblé

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D5 : La cause identifiée est-elle validée comme cause racine ?

- Quelle preuve terrain permet de confirmer définitivement cette cause ?

Élément analysé	Observation	Interprétation
Détection capteurs	Non-détection ponctuelle observée	Copeaux bloquent la position
Historique maintenance	Mention défaut détection / bridage	Cause indirecte des copeaux
Analyse technique	Pièce mal positionnée si copeaux présents	Défaut non toujours tracé explicitement

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D6 : Quel gain de TRS réel pour chaque scénario ?

- Quel gain de TRS apporte la solution du nettoyage 4.0 ?

Type de temps	Heures / an	Remarque
Temps ouverture (TO)	≈ 8 400 h (24h x 7j x 50 semaines)	Base annuelle
Nettoyage	300 h	6 h / semaine
Préventif	100 h	2 h / semaine
Changement série	100 h	2 h / semaine
Pannes	167 h (83,5 h x 2)	Historique maintenance
Ralentissement	336 h (4 sem x 3 x 8 h x 50%)	4 semaines à -50 %
Rebut (temps perdu)	400 = 500 pièces / 15p/h / mois	Via cadence 15 pièces/heure
Temps utile (TU)	6997 = TU = TO – 300 – 100 – 100 – 167 – 336 – 400	

Type de temps	AVANT (h/an)	APRÈS 4.0 (h/an)	Évolution
Temps ouverture (TO)	8 400	8 400	=
Nettoyage	300	↓ 200 (<i>optimisé</i>)	✓ diminue
Préventif	100	100	=
Changement série	100	100	=
Pannes (copeaux inclus)	167	148,5 (167 h – 18,5h)	✓ 18,5 =(9,25 h x 2)
Ralentissement	336	336	=
Rebut (temps perdu)	400	207 = 259/ 15p/h/mois	✓ 259=500 – 241 pièces
Temps utile (TU)	6997	7308	✓ augmente
TRS	83 %	87 %	+ 4 %

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D6 : Quel gain de TRS réel pour chaque scénario ?

- Quel gain de TRS apporte la modification filtration du convoyeur à copeaux ?

Type de temps	AVANT (h/an)	APRÈS filtration (h/an)	Évolution
Temps ouverture (TO)	8 400	8 400	=
Nettoyage	300	250 (<i>fluide + propre</i>)	✓ diminue légèrement
Préventif	100	95 = 100 - 5	✓ léger gain – 5 %
Changement série	100	100	=
Pannes	167	159 = 167 – 8 h (<i>moins encrassé</i>)	✓ réduction 5% des réparations
Ralentissement	336	336	✓ amélioration indirecte
Rebuts (temps perdu)	400	380 = 400 - 20	✓ réduction 5% des rebuts
Temps utile (TU)	6997	7080	✓ augmente légèrement
TRS	83 %	84 %	

La filtration améliore le fonctionnement global, mais traite moins directement la cause principale. Certes, un meilleur traitement de l'évacuation des copeaux des 3 CN allégera la concentration de copeaux, c'est un léger plus.

Le gain de TRS est réel mais limité.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D6 : Quel gain de TRS réel pour chaque scénario ?

- Quel gain réel (pièces / €) apporte chaque solution ?

Élément	AVANT	APRÈS 4.0	APRÈS Filtration	Méthode de calcul
Temps ouverture (TO)	8 400 h	8 400 h	8 400 h	Base annuelle
Nettoyage	300 h	200 h	250 h	Données + hypothèses
Préventif	100 h	100 h	95 h	Hypothèse légère amélioration
Changement série	100 h	100 h	100 h	Stable
Pannes	167 h	148,5 h	159 h	Réduction estimée
Ralentissement	336 h	336 h	336 h	Stable
Temps rebut	400 h	207 h	380 h	Somme pertes (hors ralentissement)
Temps utile (TU)	6 997 h	7 308 h	7 080 h	TO – pertes
Gain heures	—	+311 h	+83 h	Diff TU
Cadence	15 pièces/h	15 pièces/h	15 pièces/h	Donnée process
Gain production	—	+4 665 pièces	+1 245 pièces	Heures × cadence
Valeur estimée / pièce	≈ 50 €	≈ 50 €	≈ 50 €	Hypothèse pédagogique
Gain économique	—	≈ 233 250 €	≈ 62 250 €	

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D7 : Comment standardiser ces actions de maintenance sur l'usine ?

- Quels autres îlots d'usinage partagent cette même faiblesse de bridage ?

Élément	Valeur / Calcul
Production usine	≈ 8 900 moteurs / jour
Production d'un îlot	≈ 2 000 culasses / jour
Besoin total	1 culasse / moteur
Nombre d'îlots estimé	≈ 4 à 5 îlots

Plusieurs îlots similaires existent dans l'usine, les solutions mises en place sont donc reproductibles.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D7 : Comment standardiser ces actions de maintenance sur l'usine ?

- Comment mettre à jour les plans préventifs et les futurs cahiers des charges ?

Élément	Action attendue	Objectif
Plan préventif	Augmenter fréquence nettoyage	Limiter accumulation copeaux
Gammes maintenance	Ajouter contrôle capteurs / bridage	Fiabiliser détection
Instructions opérateur	Formaliser nettoyage zones critiques	Standardiser pratiques terrain
Cahier des charges	Intégrer gestion copeaux dès conception	Éviter problème à la source
Équipements futurs	Imposer solutions type (4.0 / filtration)	Amélioration durable

Le préventif est renforcé et standardisé, et les futurs équipements intègrent dès l'origine la gestion des copeaux.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D8 : Quel arbitrage financier l'équipe valide-t-elle ?

- En combien de mois chaque solution rembourse-t-elle son coût d'achat ?

Solution	Coût (€)	Gain annuel (€)	Temps de retour
Amélioration 1 (4.0) - unitaire	40 500 €		
3 CN	121 500 €	233 250 €	6 mois (121 500 / 233 250)
Filtration convoyeur - unitaire	5 200 €		
3 CN	15 600 €	62 250 €	3 mois (15 600 / 62 250)

La filtration s'amortit plus rapidement (≈ 3 mois) grâce à son coût très faible malgré un gain limité.

La solution 4.0 nécessite un investissement plus important, mais reste très rentable avec un amortissement rapide (≈ 6 mois) et un gain industriel nettement supérieur.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D8 : Quel arbitrage financier l'équipe valide-t-elle ?

- Quelle solution est une illusion et laquelle apporte une vraie rentabilité ?

Élément	AVANT	Amélioration 1 (4.0)	Amélioration 2 (Filtration)
TRS	83 %	87 %	84 %
Gain TRS	—	+4 pts	+1 pts
Gain production (pièces)	—	≈ +4 665 pièces	≈ +1 245 pièces
Gain économique annuel	—	≈ 233 250 €	≈ 62 250 €
Coût investissement	—	121 500 €	15 600 €
Préventif renforcé (D3)	15 000 €	Supprimé	Maintenu
Temps de retour	—	≈ 6 mois	≈ 3 mois

La filtration rembourse vite mais apporte peu. La solution 4.0 apporte la vraie performance industrielle.